2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $complement_{U(A\cap B)}=$（ ）

A. $\{2,3\}$　　B. $\{1,4,5\}$　　C. $\{4,5\}$　　D. $\{1,5\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $A\cap B=\{2,3\}$，直接取全集 U 中除去 2，3 之外的元素，得 $complement_{U(A\cap B)}=\{1,4,5\}$. 故选 B.

2. 函数 $y=\ln(2x+1)$（$x>-\frac{1}{2}$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{1}{2}e^{x}-1$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=e^{2x}-1$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=\frac{1}{2}(e^{x}-1)$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=e^{\frac{x}{2}}-1$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**C**

【解析】
设原函数的反函数为 $y=g(x)$. 由 $y=\ln(2x+1)$，得 $e^{y}=2x+1$，从而 $x=\frac{e^{y}-1}{2}$. 交换 x，y 后，反函数为 $y=\frac{1}{2}(e^{x}-1)$. 原函数的值域为 $\mathbb{R}$，所以反函数的定义域为 $x\in\mathbb{R}$. 故选 C.

3. 设平面向量 $\boldsymbol{a}=(3,5)$，$\boldsymbol{b}=(-2,1)$，则 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $(7,3)$　　B. $(7,7)$　　C. $(1,7)$　　D. $(1,3)$

【答案】**A**

【解析】
$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=(3,5)-2(-2,1)=(3,5)-(-4,2)=(7,3)$. 故选 A.

4. $(\tan x+\cot x)\cos^{2}x=$（ ）

A. $\tan x$　　B. $\sin x$　　C. $\cos x$　　D. $\cot x$

【答案】**D**

【解析】
在表达式有意义的范围内，$\sin x\neq 0$，$\cos x\neq 0$. 因而 $(\tan x+\cot x)\cos^{2}x=\left(\frac{\sin x}{\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x}\right)\cos^{2}x=\frac{\sin^{2}\{x\}+\cos^{2}x}{\sin x}\cos x=\cot x$. 故选 D.

5. 不等式 $|x^{2}-x|<2$ 的解集为（ ）

A. $(-1,2)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-2,1)$　　D. $(-2,2)$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x^2-x|<2$，得 $-2<x^2-x<2$. 其中 $x^2-x>-2$ 等价于 $x^2-x+2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$，恒成立；而 $x^2-x<2$ 等价于 $x^2-x-2<0$，即 $(x-2)(x+1)<0$，所以 $-1<x<2$. 故选 A.

6. 直线 $y=3x$ 绕原点逆时针旋转 90°，再向右平移 1 个单位，所得到的直线为（ ）

A. $y=-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$　　B. $y=-\frac{1}{3}x+1$
C. $y=3x-3$　　D. $y=3x+1$

【答案】**A**

【解析】
取原直线上一点 $(t,3t)$. 绕原点逆时针旋转 90° 后变为 $(-3t,t)$，故旋转后的直线满足 $Y=-\frac{1}{3}X$. 再向右平移 1 个单位，令 $x=X+1$，$y=Y$，得 $y=-\frac{1}{3}(x-1)=-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$. 故选 A.

7. $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 的对边边长分别是 a，b，c. 若 $a=\frac{\sqrt{5}}{2}b$，$A=2B$，则 $\cos B=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{6}$

【答案】**B**

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\sin 2B}{\sin B}=2\cos B$. 结合 $a=\frac{\sqrt{5}}{2}b$，得 $2\cos B=\frac{\sqrt{5}}{2}$，所以 $\cos B=\frac{\sqrt{5}}{4}$. 故选 B.

8. 设 M 是球 O 的半径 OP 的中点，分别过 M，O 作垂直于 OP 的平面，截球面得到两个圆，则这两个圆的面积比值为（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】
设球的半径为 R. 过球心 O 的截面圆半径为 R，面积为 $S_O=\pi R^2$. 由于 M 是 OP 的中点，$OM=\frac{R}{2}$，过 M 的截面圆半径 r 满足 $r^2=R^2-OM^2=R^2-\frac{R^2}{4}=\frac{3}{4}R^2$. 因而 $S_M=\frac{3}{4}\pi R^2$，所以两个圆的面积比为 $\frac{S_M}{S_O}=\frac{3}{4}$. 故选 D.

9. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cdot f(x+2)=13$，若 $f(1)=2$，则 $f(99)=$（ ）

A. 13　　B. 2　　C. $\frac{13}{2}$　　D. $\frac{2}{13}$

【答案】**C**

【解析】
由 $f(x)f(x+2)=13$，知 $f(x)\neq 0$，且 $f(x+2)=\frac{13}{f(x)}$. 再将 x 换成 $x+2$，得 $f(x+4)=\frac{13}{f(x+2)}=f(x)$，所以 f 以 4 为一个周期. 因为 $99=1+4\times 24+2$，故 $f(99)=f(3)=\frac{13}{f(1)}=\frac{13}{2}$. 故选 C.

10. 设直线 $l \subset$ 平面 α，过平面 α 外一点 A 与 l，α 都成 30° 角的直线有且只有（ ）

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【答案】**B**

【解析】
取单位方向向量 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2,u_3)$，其中 u_3 沿平面 α 的法向，且取 l 的方向为第一个坐标轴．直线与平面 α 成 30° 角，故 $|u_3|=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$；直线与 l 成 30° 角，故 $|u_1|=\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$．由 $u_1^2+u_2^2+u_3^2=1$，得 $u_2=0$．取 $u_1>0$ 消去方向相反的重复表示后，$u_3=\frac{1}{2}$ 或 $u_3=-\frac{1}{2}$，对应两条不同的直线．故选 B.

11. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，P 为 C 的右支上一点，且 $|PF_2|=|F_1F_2|$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积等于（ ）

A. 24　　B. 36　　C. 48　　D. 96

【答案】**C**

【解析】
双曲线的半长轴、半短轴分别为 $a=3$，$b=4$，故半焦距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$，从而 $F_1F_2=2c=10$．P 在右支上，满足 $PF_1-PF_2=2a=6$；结合 $PF_2=10$，得 $PF_1=16$．于是三角形 PF_1F_2 的三边为 16，10，10，半周长为 18．由海伦公式，面积为 $\sqrt{18\times 2\times 8\times 8}=48$．故选 C.

12. 若三棱柱的一个侧面是边长为 2 的正方形，另外两个侧面都是有一个内角为 60° 的菱形，则该棱柱的体积为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $3\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
设三棱柱为 $ABC-A_1B_1C_1$，令 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AA_1}$．一个侧面为边长 2 的正方形，取其底边为 AB，则 $|AB|=|bold(v)|=2$，且 $\boldsymbol{v}\perp AB$．另外两个侧面为菱形，所以 $|AC|=|BC|=2$．因而底面三角形 ABC 为边长 2 的正三角形，面积为 $\sqrt{3}$.

在底面内取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(1,\sqrt{3},0\right)$，设 $\boldsymbol{v}=(0,u,w)$．由于侧面菱形有一个内角为 60°，$|bold(v)cdotarrow(AC)|=|bold(v)||arrow(AC)|\cos 60^\circ=2$，所以 $|u|sqrt(3)=2$，即 $u^2=\frac{4}{3}$．又 $|bold(v)|^2=4$，得 $w^2=4-\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$．棱柱的高为 $|w|=2\sqrt{\frac{2}{3}}$，故体积为 $\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{\frac{2}{3}}=2\sqrt{2}$．故选 B.

填空题

13. $(1+2x)^3(1-x)^4$ 展开式中 x 的系数为_____{}.

【答案】2

【解析】
要得到 x 项，只有两种取法：从 $(1+2x)^3$ 取一次 x，从 $(1-x)^4$ 取常数；或从前者取常数，从后者取一次 x．因此 x 的系数为 $C_3^1\cdot 2+C_4^1\cdot(-1)=6-4=2$.

14. 已知直线 $l: x-y+4=0$ 与圆 $C:(x-1)^2+(y-1)^2=2$，则 C 上各点到 l 的距离的最小值为_____ {}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
圆心为 $O=(1,1)$，半径为 $r=\sqrt{2}$. 圆心到直线 l 的距离为 $d=\frac{|1-1+4|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=2\sqrt{2}$. 因为 $d>r$，圆上各点到直线的最小距离等于 $d-r=2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$.

15. 从甲，乙等 10 名同学中挑选 4 名参加某项公益活动，要求甲，乙中至少有 1 人参加，则不同的挑选方法有_____ {}种.

【答案】140

【解析】
从 10 名同学中任选四人的方法数为 C_{10}^4. 不满足条件的情形是甲、乙都不参加，此时从其余 8 人中选 4 人，有 C_8^4 种. 所求方法数为 $C_{10}^4-C_8^4=210-70=140$ 种.

16. 设数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+n+1$，则通项 $a_n=$_____ {}.

【答案】$\frac{n^2+n+2}{2}$

【解析】
由递推式逐项相加，得 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(k+1)=2+\frac{n(n-1)}{2}+n-1=\frac{n^2+n+2}{2}$.

解答题

17. 求函数 $y=7-4\sin x\cos x+4\cos^2 x-4\cos^4 x$ 的最大值与最小值.

【解析】
令 $t=\sin x\cos x$. 由 $t=\frac{1}{2}\sin 2x$，得 $-\frac{1}{2}\le t\le\frac{1}{2}$. 又 $4\cos^2 x-4\cos^4 x=4\sin^2 x\cos^2 x=4t^2$，所以 $y=4t^2-4t+7=4\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+6$. 当 $t=\frac{1}{2}$ 时，y 取得最小值 6；当 $t=-\frac{1}{2}$ 时，y 取得最大值 10. 因此最大值为 10，最小值为 6.

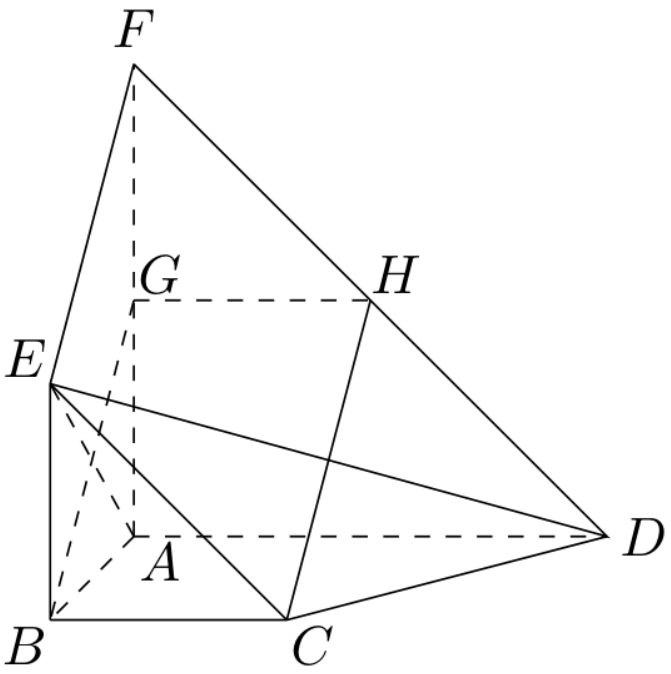
18. 设进入某商场的每一位顾客购买甲种商品的概率为 0.5，购买乙种商品的概率为 0.6，且购买甲种商品与购买乙种商品相互独立，各顾客之间购买商品也相互独立.

1. (1) 求进入商场的 1 位顾客购买甲、乙两种商品中的一种的概率；
2. (2) 求进入该商场的 3 位顾客中，至少有 2 位顾客既未购买甲种也未购买乙种商品的概率.

【解析】
1. (1) 设顾客购买甲、乙两种商品分别为事件 A，B. 因为 A，B 相互独立，所以购买甲、乙两种商品中的一种的概率为 $P(Aoverline(B))+P\left(\overline{A}B\right)=0.5\times0.4+0.5\times0.6=0.5$.
2. (2) 一位顾客既未购买甲种商品也未购买乙种商品的概率为 $P\left(\overline{A}capoverline(B)\right)=0.5\times0.4=0.2$. 设进入商场的 3 位顾客中既未购买甲种商品也未购买乙种商品的人数为 X，则 $X\sim B(3,0.2)$. 因此至少有 2 位顾客既未购买甲种商品也未购买乙种商品的概率为 $P(X\ge2)=C_3^2(0.2)^2(0.8)+(0.2)^3=0.104$.

19. 如图，平面 $ABEF\perp$ 平面 $ABCD$，四边形 $ABEF$ 与 $ABCD$ 都是直角梯形，$\angle BAD=\angle FAB=90^{\circ}$，$\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$，$G$，$H$ 分别是 FA，FD 的中点.

1. (1) 证明：四边形 $BCHG$ 是平行四边形；
2. (2) C，D，E，F 四点是否共面？为什么？
3. (3) 设 $AB=BE$. 证明：平面 $ADE\perp$ 平面 CDE.



【解析】

1. (1) 在三角形 FAD 中，G，H 分别是 FA，FD 的中点，所以 $GH\parallel AD$，且 $GH=\frac{1}{2}AD$. 由题设 $BC\parallel AD$，且 $BC=\frac{1}{2}AD$，从而 $GH\parallel BC$，$GH=BC$. 因此四边形 $BCHG$ 是平行四边形.
2. (2) 由题设 $\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$，有 $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AF}-\overrightarrow{AD}\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{DF}$. 因此 $CE\parallel DF$，所以直线 CE 与直线 DF 共面，故点 C，D，E，F 共面.
3. (3) 由平面 $ABEF\perp$ 平面 $ABCD$，且 $AF\perp AB$，得 $AF\perp$ 平面 $ABCD$. 以 A 为原点，分别以 AB，平面 $ABCD$ 内垂直于 AB 的方向，AF 为三个坐标轴正方向，设 $AB=a$，$BC=b$，$BE=c$，则可取 $A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C(a,b,0)$，$D(0,2b,0)$，$E(a,0,c)$. 由 $AB=BE$ 得 $a=c$. 于是平面 ADE 的一个法向量为 $\overrightarrow{AD}timesarrow(AE)=(0,2b,0)\times(a,0,a)=(2ab,0,-2ab)$，平面 CDE 的一个法向量为 $\overrightarrow{DC}timesarrow(DE)=(a,-b,0)\times(a,-2b,a)=\left(-ab,-a^2,-ab\right)$. 两法向量的数量积为 $-2a^2b^2+2a^2b^2=0$，所以平面 $ADE\perp$ 平面 CDE.

20. 设 $x=1$ 和 $x=2$ 是函数 $f(x)=x^5+ax^3+bx+1$ 的两个极值点.

1. (1) 求 a 和 b 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】

1. (1) 因为 $f(x)$ 可导，且 $x=1$，$x=2$ 是极值点，所以 $f'(1)=f'(2)=0$. 由 $f'(x)=5x^4+3ax^2+b$，得 $begin\{cases\}5+3a+b=0,\backslash 80+12a+b=0.end\{cases\}$. 两式相减得 $9a+75=0$，所以 $a=-\frac{25}{3}$，代回得 $b=20$.
1. (2) 由 $a=-\frac{25}{3}$，$b=20$，得 $f'(x)=5x^4-25x^2+20=5\left(x^2-1\right)\left(x^2-4\right)$. 当 $x\in(-\infty,-2)\cup(-1,1)\cup(2,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(-2,-1)\cup(1,2)$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty,-2)$，$(-1,1)$，$(2,+\infty)$，单调递减区间为 $(-2,-1)$，$(1,2)$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2a_n-2^n$.

1. (1) 求 a_3，a_4；
2. (2) 证明：数列 $\{a_{n+1}-2a_n\}$ 是等比数列；
3. (3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）令 $n=1$，由 $S_1=a_1=2a_1-2$，得 $a_1=2$. 令 $n=2$，由 $S_2=a_1+a_2=2a_2-4$，得 $a_2=6$. 令 $n=3$，由 $S_3=a_1+a_2+a_3=2a_3-8$，得 $a_3=16$. 令 $n=4$，由 $S_4=a_1+a_2+a_3+a_4=2a_4-16$，得 $a_4=40$.
2. （2）对任意正整数 n，由 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ 及已知条件，得 $a_{n+1}=2a_{n+1}-2a_n-2^n$，即 $a_{n+1}-2a_n=2^n$. 因此数列 $\{a_{n+1}-2a_n\}$ 的第 n 项为 2^n，相邻两项的比为 2，所以它是等比数列.
3. （3）由上式 $a_{n+1}=2a_n+2^n$. 令 $u_n=\frac{a_n}{2^{n-1}}$，则 $u_1=2$，且 $u_{n+1}=\frac{a_{n+1}}{2^n}=\frac{2a_n+2^n}{2^n}=u_n+1$. 所以 $u_n=u_1+n-1=n+1$，从而 $a_n=(n+1)2^{n-1}$.

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，点 F_2 到右准线 l 的距离为 $\sqrt{2}$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 设 M，N 是右准线 l 上两个动点，满足 $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_2N}=0$. 证明：当 $|MN|$ 取最小值时，$\overrightarrow{F_2F_1}+\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}=0$.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 c. 由离心率定义，$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}a$. 右准线方程为 $x=\frac{a}{e}$，故 F_2 到右准线的距离为 $\frac{a}{e}-c=a\left(\frac{1}{e}-e\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}a$. 由题设 $\frac{\sqrt{2}}{2}a=\sqrt{2}$，得 $a=2$，$c=\sqrt{2}$. 再由 $b^2=a^2-c^2=4-2=2$，得 $b=\sqrt{2}$.
2. （2）由上问，$F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{2},0\right)$，右准线 l 的方程为 $x=\frac{a}{e}=2\sqrt{2}$. 设 $M\left(2\sqrt{2},m\right)$，$N\left(2\sqrt{2},n\right)$，则 $\overrightarrow{F_1M}=\left(3\sqrt{2},m\right)$，$\overrightarrow{F_2N}=\left(\sqrt{2},n\right)$. 由题设

$\overrightarrow{F_1M}cdotarrow(F_2N)=3\sqrt{2}timessqrt(2)+mn=0$，得 $mn=-6$，且 $m\neq0$，所以 $n=-\frac{6}{m}$.

于是 $|MN|=|m-n|=|m+\frac{6}{m}|\geq2\sqrt{6}$，当且仅当 $m^2=6$，即 $m=\pm sqrt(6)$ 时取等号；此时 $n=-\frac{6}{m}=-m$，所以 $m+n=0$. 从而

$$\overrightarrow{F_2F_1}+\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}=\left(-2\sqrt{2},0\right)+\left(\sqrt{2},m\right)+\left(\sqrt{2},n\right)=(0,m+n)=0$$

故当 $|MN|$ 取最小值时，$\overrightarrow{F_2F_1}+\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}=0$.